

ЛЕКЦИЯ 17

Верификация, валидация и приёмка комплекса

Как доказать, что комплекс готов к сдаче

две части по 45

ение робототехническими комплексами»

План занятия

- 1 Верификация и валидация: два разных вопроса
- 2 Цифровой двойник: три уровня и требование к точности
- 3 Разрыв между симуляцией и реальностью: измеряем
- 4 Пирамида проверок и стоимость дефекта
- 5 Комбинаторное покрытие сценариев

- 6 Робастная семантика STL и поиск отказов оптимизацией
- 7 Матрица трассируемости
- 8 Правило трёх и объём испытаний
- 9 Программа приёмочных испытаний
- 10 Путь одного требования через восемь глав

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Модель, реальность и разрыв между ними

Верификация против валидации, цифровой двойник и измерение расхождения.

Верификация

- «Построили ли мы систему правильно?»
- Соответствие реализации спецификации
- Проверка моделей, анализ, тесты
- Ответ формальный

Валидация

- «Построили ли мы правильную систему?»
- Решает ли она задачу заказчика
- Испытания в реальных условиях
- Ответ содержательный

17.1 V-модель

V-модель: каждому этапу проектирования соответствует этап проверки



Модель, которую нельзя проверить, не имеет проектной ценности

Строке "формальные модели" слева соответствует строка "верификация моделей" справа.

17.2 Три уровня «цифрового двойника»

Уровень	Связь с объектом	Что даёт
Цифровая модель	нет автоматической связи	расчёты, симуляция, обучение операторов
Цифровая тень	объект → модель	мониторинг, диагностика, статистика
Цифровой двойник	двусторонняя	оптимизация режимов, предупреждение отказов

Большинство систем, называемых двойниками, суть тени; уровень должен быть указан в ТЗ явно

17.3 Точность модели определяется выводом

Ради чего строится	Точно воспроизводить	Можно упростить
Проверка логики миссии	последовательности событий, условия	динамика, контакты, шумы
Оценка производительности	длительности, ресурсные конфликты	геометрия захвата, трение
Достижимость и коллизии	геометрия, кинематика	динамика, шумы
Отработка захвата	контактная динамика, трение	производительность линии
Временные требования	задержки, периодичность, загрузка	физика

Одной модели для всех целей не бывает; строится набор моделей под классы выводов

- Контактная динамика: захват держит в симуляции, срывается в реальности
- Трение и люфты приводов: иное время отработки, статическая ошибка
- Шум и артефакты датчиков: восприятие не переносится
- **Задержки вычислений и сети**: контур устойчив в симуляции, колеблется на работе
- Погрешности сборки, износ, загрязнение

Ключевая идея

Четвёртый пункт — самый частый и самый недооценённый. В симуляции задержки обычно нулевые; на работе — десятки миллисекунд, и они вносят фазовое запаздывание, снижающее запас устойчивости.

17.5 Измерение разрыва



Зафиксированный и измеренный разрыв — приемлемый результат; неизмеренный — источник срыва пусконаладки

17.6 Методы сокращения разрыва

- **Идентификация:** параметры модели по данным оборудования, а не из каталога
- **Рандомизация области:** параметры варьируются, алгоритм работает при всех вариантах
- **Адаптация:** небольшой объём реальных данных для коррекции модели
- **Проектирование с запасом** — самый надёжный и наименее модный подход
- Требуется 15 мм — обеспечивайте 5; требуется 30 Н — проверяйте при 45

Ключевая идея

Запас — единственная защита от неучтённых факторов. Правило двойного запаса из главы 11 применимо повсеместно.

17.7 Пирамида проверок

Уровень	Объект	Частота
1. Модульный	функция, узел-действие	при каждом изменении
2. Компонентный	восприятие, навигация, супервизор	ежедневно
3. Интеграционный	взаимодействие подсистем	еженедельно
4. Сценарный	комплекс в сценариях	перед этапами
5. Приёмочный	комплекс в условиях эксплуатации	однократно + периодически

Стоимость обнаружения и исправления растёт на порядок с каждым уровнем

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы разобрали модели и структуру проверок. После перерыва — как искать отказы целенаправленно и сколько испытаний нужно.

ЧАСТЬ 2

Доказать готовность

Поиск отказов, трассируемость, статистика испытаний и программа приёмки.

- Пространство сценариев огромно: положения, типы, освещение, поведение человека, отказы
- Наблюдение: большинство дефектов вызывается взаимодействием 2–3 факторов
- **Попарное покрытие:** каждая пара значений каждой пары факторов встречается
- 5 факторов (4, 3, 5, 2, 2): полный перебор 240, попарное — около 20
- Инструменты: PICT, ACTS, allpairs.py

$$\rho(G_{[a,b]} \varphi) = \min \rho(\varphi); \quad \rho(F_{[a,b]} \varphi) = \max \rho(\varphi)$$

- Атомарный предикат $\mu(x) \geq 0$ даёт робастность $\mu(x(t))$
- Конъюнкция — $\min$, дизъюнкция — $\max$, отрицание — смена знака
- **Теорема:** $\rho > 0 \implies$ сигнал удовлетворяет; $\rho < 0 \implies$ не удовлетворяет
- **Теорема о запасе:** всякий сигнал в ρ -окрестности тоже удовлетворяет

Результат испытания перестаёт быть двоичным и становится измеримым запасом

17.10 Поиск отказов оптимизацией

+0,21 м

минимум ρ при 500 случайных
прогонах

−0,06 м

минимум при 500 вычислениях
CMA-ES

тот же

бюджет вычислений

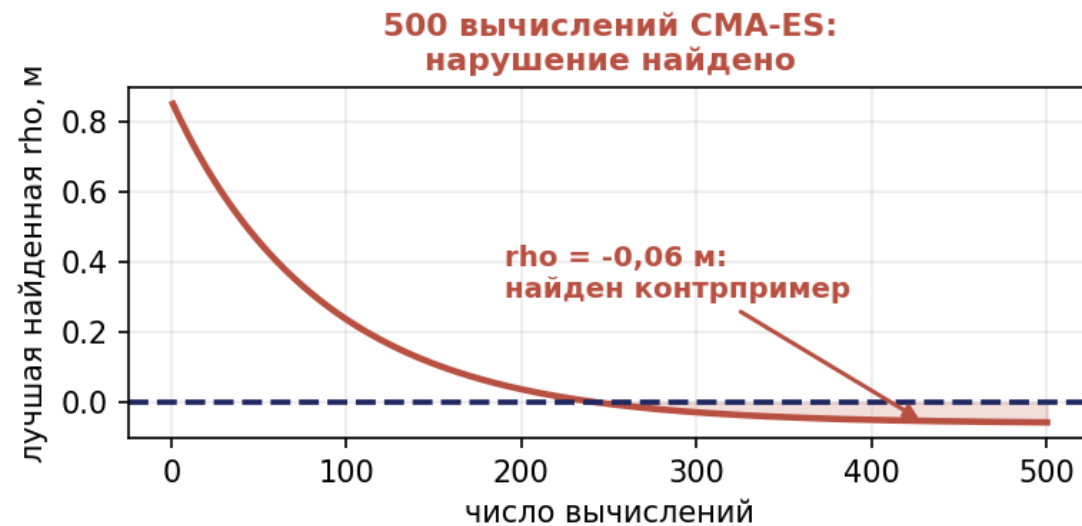
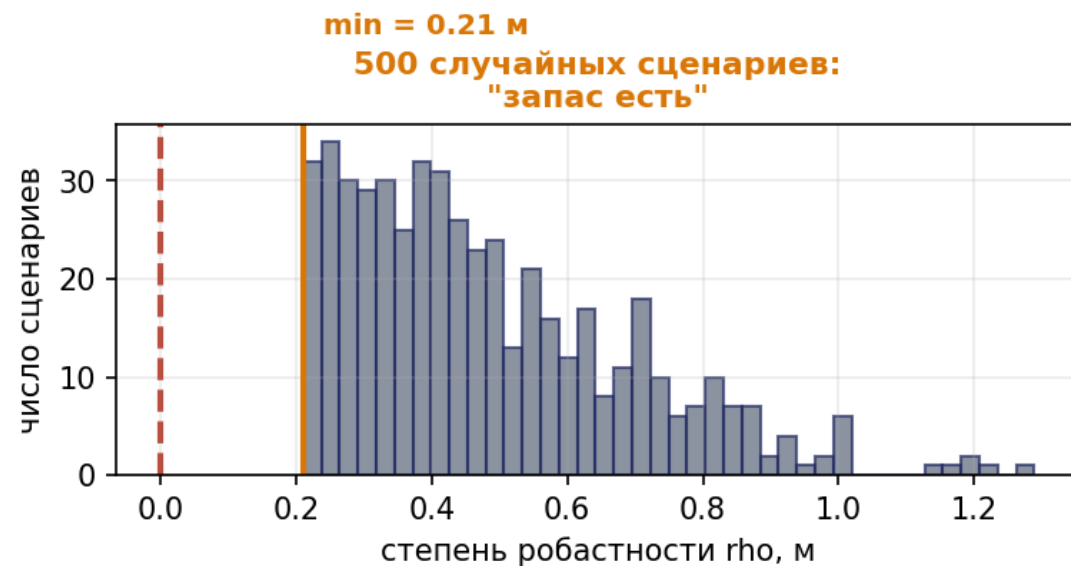
качественно иной

результат

- Найденный сценарий: человек появляется сбоку при развороте, сканер имеет минимальное покрытие
- Оптимизация целенаправленно движется к нарушению, а не ждёт, пока оно встретится

17.10 Случайный перебор против оптимизации

Тот же бюджет вычислений, качественно иной результат



Тот же бюджет вычислений, качественно иной результат.

17.11

Место метода поиска отказов

- Не заменяет проверку моделей: та даёт исчерпывающий ответ для дискретной модели
- Не заменяет приёмочные испытания: те проверяют реальную систему
- Занимает нишу между ними: непрерывные сценарии
- Исчерпывающий анализ непрерывных сценариев невозможен
- Случайное тестирование неэффективно; оптимизация даёт лучшее из достижимого

17.12 Матрица трассируемости

Требование	Проверка	Результат	Остаточный риск
R1: раздельность движений	model checking + монитор	выполнено	одновременность в такте 20 мс
R2: предмет не теряется	монитор + 200 циклов	выполнено	масса > 0,5 кг не проверялась
R4: миссия за 15 мин	20 прогонов	11,4 ± 1,8 мин	верхняя граница 15,1 мин — на грани
R6: дистанция ≥ 0,8 м	STL-поиск + натурные	min ρ = 0,11 м	лежащий человек не обнаруживается
R7: нет тупиков	структурный анализ + 100 циклов	выполнено	при трёх роботах нужен повтор

Строка R4: среднее хорошее, а верхняя граница превышает требование — по существу не выполнено

17.13 Правило трёх

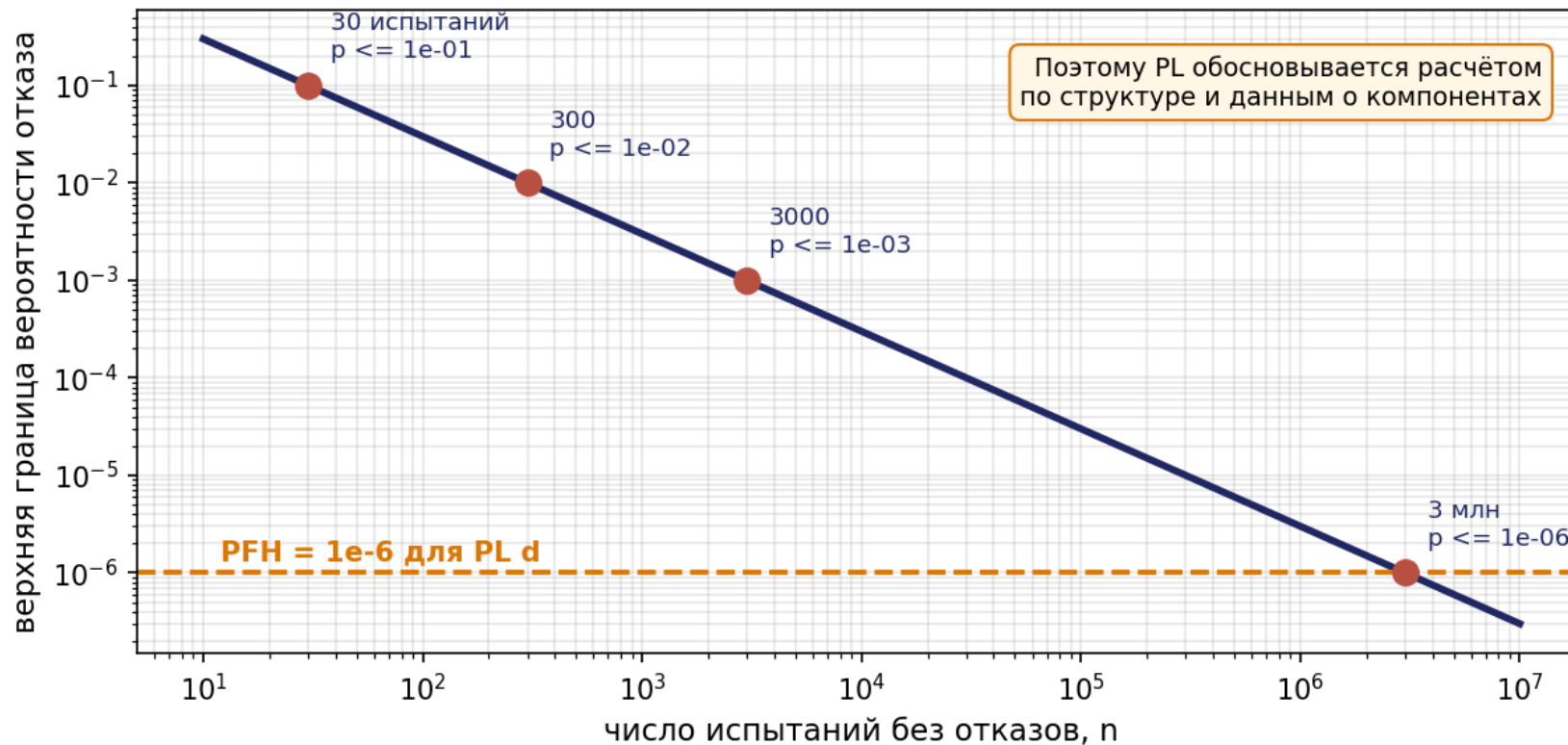
n испытаний без отказов $\Rightarrow p \leq 3/n$ с доверием 95 %

- $(1 - p)^n = 0,05$; логарифмируя и приближая $\ln(1-p) \approx -p$
- $n \cdot p \approx 2,996 \approx 3$
- 100 испытаний без отказов дают $p \leq 0,03$
- Для $p \leq 10^{-6}$ потребуется 3 миллиона испытаний

Требования уровня PFH = 10^{-6} ч^{-1} принципиально не подтверждаются испытаниями

17.13 Правило трёх

Правило трёх: требования функциональной безопасности испытаниями не подтверждаются



Требование $1e-6$ потребовало бы 3 млн испытаний. Поэтому PL обосновывается расчётом.



Планируем испытания

Проведено 100 испытаний захвата, 3 отказа. Точечная оценка 0,97. Подтверждено ли требование «доля успехов $\geq 0,95$ »?

А

Да, 0,97 больше 0,95

В

Нет: нижняя граница интервала Клоппера–Пирсона около 0,927

С

Да, если провести ещё несколько испытаний

Д

Нельзя судить без знания распределения



Планируем испытания

Проведено 100 испытаний захвата, 3 отказа. Точечная оценка 0,97. Подтверждено ли требование «доля успехов $\geq 0,95$ »?

A

Да, 0,97 больше 0,95

B

Нет: нижняя граница интервала Клоппера–Пирсона около 0,927

C

Да, если провести ещё несколько испытаний

D

Нельзя судить без знания распределения

Ответ. Второе: требование не подтверждено, несмотря на хорошую точечную оценку. Требуется около 250 испытаний при той же доле отказов.



17.14 Программа приёмочных испытаний: состав

- Объект и конфигурация: точный состав, версии, параметры — всякое отклонение делает результаты неприменимыми
- Условия: освещённость, температура, номенклатура, квалификация оператора
- **Штатные** сценарии: основной процесс, все типы изделий, полный цикл смены
- **Отказные**: внесение каждого отказа из матрицы деградации
- **Граничные**: максимальная загрузка, минимальные допуски, предельные положения
- Проверка защитных функций, включая внесение отказа в канал

17.15 Отказные сценарии для примера А

Отказ	Ожидаемое поведение	Критерий
Предмет недостижим	помечен недоступным, миссия продолжена	R3 выполнено
Срыв захвата	2 повтора, затем пометка	без потери вне контейнера
Отключение камеры	режим ожидания, оповещение	≤ 2 с до останова
Потеря локализации	безопасный останов	≤ 1 с, положение зафиксировано
Отказ канала сканера	переход на второй канал	защитная функция сохранена

По 10 прогонов каждого; результаты — в протокол

17.16 Изменения требуют повторной проверки

- Матрица трассируемости определяет объём: изменение → компонент → требования → проверки
- Параметры (пороги, скорости) — проверки, чувствительные к параметру; пересчёт SSM
- Новая номенклатура — сценарные испытания, перепроверка захватов
- **Новое оборудование в ячейке — полный структурный анализ**
- Изменение планировки — пересчёт SSM, MAPF, повторная оценка риска

Факт

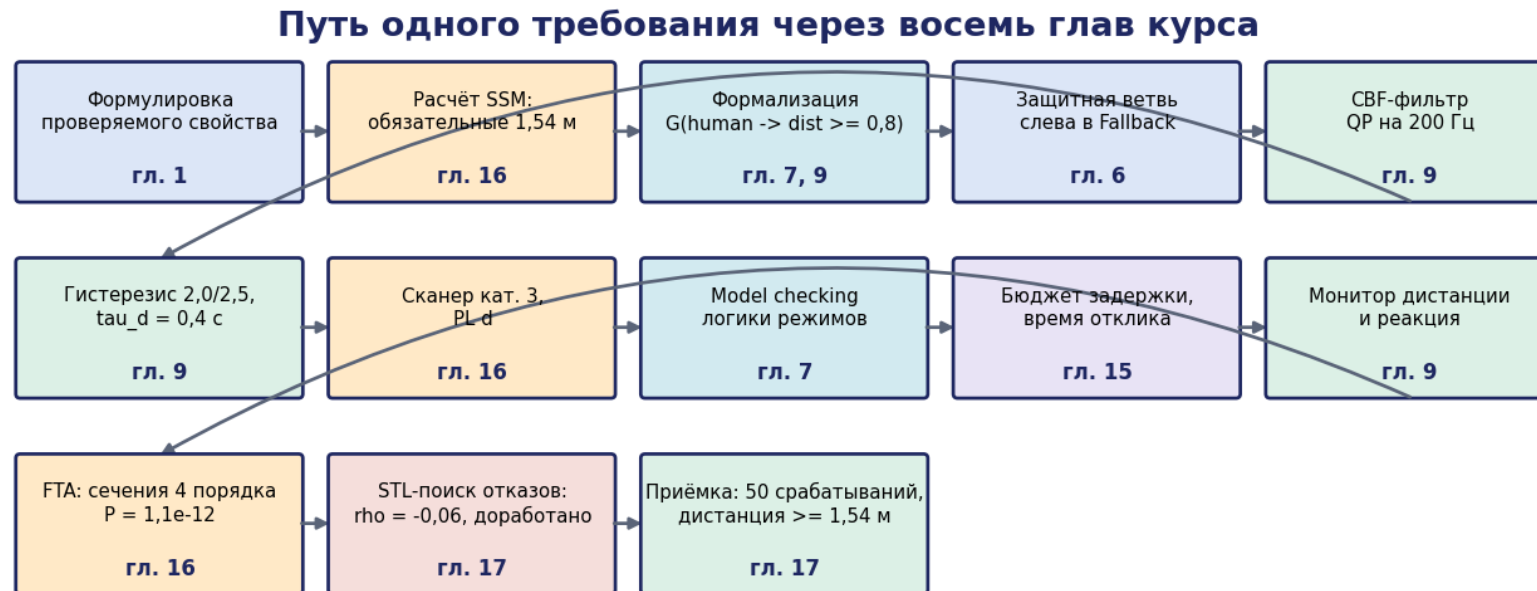
Добавление одного робота может породить сифоны, отсутствовавшие ранее. Практика «добавили робота, всё вроде работает» — источник аварий, проявляющихся через недели.

17.17 Путь требования R6 через курс

Этап	Глава	Что делается
Формулировка	1	проверяемое свойство: величина, условия, критерий
Обязательное значение	16	расчёт SSM: 1,54 м
Формализация	7, 9	$G(\text{human} \rightarrow \text{dist} \geq 0,8)$; STL с робастностью
Дискретная логика	6	защитная ветвь левейшая в Fallback
Непрерывный контур	9	CBF-фильтр, QP на 200 Гц
Режимы	9	гистерезис 2,0/2,5 м, $\tau_d = 0,4$ с
Сертифицированная функция	16	сканер категории 3, PL d

Продолжение — на следующем слайде

17.17 Путь требования R6 через курс



Тринадцать этапов, восемь глав, ни одного лишнего звена

Тринадцать этапов, восемь глав, ни одного лишнего звена.

17.18 Путь требования R6: окончание

Этап	Глава	Что делается
Проверка на модели	7	model checking логики режимов
Временные требования	15	бюджет задержки, время отклика задачи обнаружения
Мониторинг	9	монитор дистанции, реакция при нарушении
Анализ отказов	16	FTA: сечения 4-го порядка, $P = 1,1 \cdot 10^{-12}$
Поиск отказов	17	STL-оптимизация: найден $\rho = -0,06$, доработано
Приёмка	17	50 срабатываний, манекен, дистанция $\geq 1,54$ м
Эксплуатация	17	журнал срабатываний, контроль запаса

Тринадцать этапов, восемь глав, ни одного лишнего звена

“

Корректная реализация неверной спецификации остаётся неверной.

Поэтому верификация без валидации не имеет смысла

17.19 Что остаётся после курса

- Привычка спрашивать: какой моделью это можно доказать?
- Привычка считать: бюджет задержки, границу по узкому месту, порог из стоимостей
- Понимание разделения ролей: оптимизатор и структурная гарантия
- Принцип независимости защитного слоя во всех его воплощениях
- Умение честно указать остаточный риск, а не спрятать его

Ключевая идея

Проект с честно указанными остаточными рисками и неидеальной демонстрацией лучше безупречной демонстрации без анализа. Первое можно эксплуатировать, второе — нет.

Выводы

- 1 Верификация проверяет соответствие спецификации, валидация — пригодность для задачи
- 2 «Цифровой двойник» покрывает три уровня; универсального двойника не бывает
- 3 Разрыв sim-to-real измеряется статистически и фиксируется поправками
- 4 Дефект должен обнаруживаться на минимально возможном уровне пирамиды
- 5 Робастная семантика STL превращает результат испытания в измеримый запас
- 6 Оптимизационный поиск при том же бюджете находит нарушения, недоступные перебору
- 7 Правило трёх: требования 10^{-6} ч⁻¹ подтверждаются расчётом, а не испытаниями
- 8 Матрица трассируемости — центральный документ приёмки и объёма повторных проверок

Вопросы для самопроверки

1. Приведите систему, прошедшую верификацию, но не валидацию
2. Чем цифровая тень отличается от двойника? Почему это важно для ТЗ?
3. Почему невозможен универсальный цифровой двойник комплекса?
4. Как измерить разрыв sim-to-real и что следует из обнаруженного смещения?
5. Почему стоимость дефекта растёт на порядок с каждым уровнем пирамиды?
6. Что даёт попарное покрытие и на каком наблюдении оно основано?
7. Сформулируйте и докажите теорему о корректности робастной семантики
8. Каков инженерный смысл степени робастности?
9. Выведите правило трёх; какой вывод следует для функциональной безопасности?
10. Какие проверки повторить при добавлении второго манипулятора в ячейку?